大学物理热学模拟卷 D

考试时间 90 分钟　　满分 30 分

姓名 _____　　学号 _____　　班级 _____

约定：吸热为正，气体对外做功为正，$Q=\Delta U+W$；气体均按理想气体处理。常量：$R=8.314\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$，$k=1.380649\times10^{-23}\ \mathrm{J/K}$。温度均为绝对温度，ln 为自然对数。

一、填空题（共 9 分，每题 1 分；双空题每空 0.5 分）

1. 理想气体处于平衡态，宏观温度和压强 _____，而单个分子的瞬时速率 _____。（分别填“随时间变化”或“不随时间变化”，忽略宏观涨落）

2. $0.500\ \mathrm{mol}$ 氦气与 $0.500\ \mathrm{mol}$ 氮气组成理想混合气体，在温度 T 下的总内能为 _____。（忽略氮分子振动）

3. 若 $F(v)\,\mathrm{d}v$ 表示速率区间内的分子数而非比例，总分子数为 N，则 $F(v)$ 在全部速率范围内的积分为 _____。

4. 理想气体的分子数密度为 n、平均平动动能为 ε_t，其压强为 _____。

5. 理想气体准静态等温压缩时，内能变化为 _____，气体吸热量的符号为 _____。（填“正”“负”或“零”）

6. 某卡诺热机原效率为 η，将高温热源的绝对温度变为原来的 2 倍，低温热源温度变为原来的 1.5 倍，新效率为 _____。

7. 刚性绝热容器中理想气体向真空自由膨胀，_____ 使用 $pV^{\gamma}=$ 常量描述初末态。（填“可以”或“不可以”）

8. 计算不可逆过程的熵变时，连接相同初末态的积分参考路径应选 _____ 过程。

9. 系统微观状态数增大为原来的 2 倍，熵的增量为 _____。

二、综合题（共 21 分）

10.（5 分）由压强公式到物态方程

在理想气体模型中，分子数密度为 n、分子质量为 m、方均根速率为 v_r。（1）从 $p=\dfrac{1}{3}nmv_r^2$ 与平均平动动能 $\varepsilon_t=\dfrac{3}{2}kT$ 推导 $pV=NkT$；（2）若 $n=2.50\times10^{25}\ \mathrm{m^{-3}}$，$\varepsilon_t=6.00\times10^{-21}\ \mathrm{J}$，求压强和温度；（3）若该气体为单原子气体，容积为 $10.0\ \mathrm{L}$，求总内能。

解：

11.（6 分）直线过程与热量符号

$1.00\ \mathrm{mol}$ 忽略振动的双原子理想气体从 $a(V_0,4p_0)$ 沿 p–V 图直线到 $b(4V_0,p_0)$，再沿等温线由 b 返回 a。已知 $p_0V_0=1.00\times10^{3}\ \mathrm{J}$。（1）求直线段最高温度及其位置；（2）求直线段微元热量 $\delta Q=0$ 的位置，并判断两侧吸放热；（3）求循环净功、总吸热和效率。

解：

12. （5 分）制冷机的能量与熵检验

制冷机每循环从 $270\ \mathrm{K}$ 低温热源吸热 $5400\ \mathrm{J}$，向 $300\ \mathrm{K}$ 高温热源放热，除输入功外无其他能量交换。（1）若可逆，求最小输入功、向高温热源的放热量和制冷系数；（2）若实际输入功为 $900\ \mathrm{J}$，求高温放热量及两热源总熵变；（3）若声称只需输入功 $400\ \mathrm{J}$，判断是否可能。

解：

13. （5 分）导热活塞的最终平衡

封闭刚性绝热容器由可移动、无摩擦、导热活塞分为两侧，初体积均为 $V_0 = 3.00\ \mathrm{L}$，温度均为 $T_0 = 300\ \mathrm{K}$。两侧为同种理想气体，初压分别为 $p_0 = 1.00 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ 和 $2p_0$。释放活塞，经过内部耗散后系统最终静止并达到热平衡；忽略活塞能量和气体热容变化。求：（1）末温、末压；（2）两侧末体积；（3）系统总熵变。

解：